

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-17** Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** pravidlo součtu a součinu; variace; permutace; kombinace

Cíl hodiny: Žák rozhodne, zda jde o variaci (i s opakováním), permutaci, nebo kombinaci, použije pravidlo součtu a součinu, řeší úlohy s omezením a doplňkem, upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly a zpětně určí počet prvků – v maturitním formátu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozborů, pracovní list a Must know MM_H22 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (oddíl kombinatorika), kalkulačka s funkcemi $n!$, nPr , nCr (nebo kalkulačka kombinačních čísel na matweb.cz), sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin a úlohy s postupem

Typ hodiny: procvičování ve stylu testu · 45 minut

Návaznost: navazuje na H21 Analytická geometrie II: přímka; připravuje H23 Pravděpodobnost**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Pravidlo součinu a součtu, zá...	8' Úlohy s omezením	7' Faktoriály, kombina...	11' Blok uzavřených úloh na čas	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička: záleží na pořadí?	- Pět bleskových situací v anketě (PIN, delegace, závod, karty v ruce, řazení knih) – u každé „pořadí ano/ne“ a „opakování ano/ne“. - Navázání na H21: analytická geometrie končí, začíná okruh 9 (asi 12 % bodů testu); připomenout 12_H50 a 12_H51.		- Tabulka „Kterou skupinu použít“ z Must know na sdílené obrazovce. - Na kalkulačce najít nPr a nCr.	
5–15 10 min	Pravidlo součinu a součtu, základní skupiny	- Úlohy 1–5 v podskupinách po dvou až třech (Meet/Discord), výsledky do sdíleného dokumentu; kontrola: rozdíl úloh 4 a 5 ($13\,800: 3! = 2\,300$). - Úloha 15 – kdy sčítat a kdy násobit (strom možností v Excalidraw).		- Vztah variací a kombinací: $V(k, n) = k! \cdot C(k, n)$. - Výsledek odhadnout řádově.	
15–23 8 min	Úlohy s omezením	- Čísla bez nuly na začátku (úloha 6), sudá čísla rozdělená na případy (úloha 7) – učitel kreslí „políčka“ v Excalidraw. - Blok „vedle sebe“ (úloha 13) a úhlopříčky (úloha 18). - Otázka do chatu: „Proč u sudých čísel nestačí jeden součin?“		- Omezené místo obsadit první. - Rozdělit na disjunktní případy a sečíst.	
23–30 7 min	Faktoriály, kombinační čísla, zpětné určení n	- Úlohy 8, 9 a 16 – krácení faktoriálů, symetrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. - Úloha 10 s celým postupem ve sdíleném dokumentu: sestavit rovnici, vyřešit, vyloučit záporný kořen, odpověď.		$0! = 1$. - U postupu napsat, co je n.	

30–41 11 min	Blok uzavřených úloh na čas	- Úlohy 11, 12, 14 a 17 s odpočtem času (asi 2 minuty na úlohu), odpovědi v anketě. - Společná kontrola s rozbořením distraktorů: kde vznikla čísla 336, 512, 1 000 a 650 000.	- Připomenout, jak Cermat boduje svazek ANO/NE (3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod). - V maturitě vyplnit vše – nevyplněná odpověď je jistá nula.
41–45 4 min	Strategie a zadání	- Strategie: kombinatorika je hlavně v uzavřené části – nabídka pomáhá odhalit typ skupiny; malé případy si vypíš. - Zadat domácí procvičení; příště pravděpodobnost (H23) – kombinatorika bude počítat příznivé a všechny výsledky.	- Zopakovat pasti: kombinace × variace, nula na začátku, „alespoň“ = doplněk. - Poslat do chatu odkaz na klíče k testům na webu Cermatu.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 a 17 – rozpoznat skupinu a použít vzorec či kalkulačku; výsledek zkontrolovat řádově.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 7, 10, 13, 16, 18, 19 a 20 – omezení, případy, doplněk a úloha s celým postupem (7, 19 a 20 zkontrolovat podle kroků řešení v listu).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 7, 19 a 20 (u 19 celý postup). Z testů Cermatu vyřešit a podle klíče opravit: 2022J úlohy 11.1–11.2, 2024P 17 a 22, 2022P 23, 2021P 23, 2025J 16, 2024J 19 a 2023J 16 (asi 25 minut).

Materiály k hodině

- Týden 22 – H22 Kombinatorika – pracovní list.pdf
- Týden 22 – H22 Kombinatorika – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.